UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

BRUNA DA SILVA AGUIAR
ISABELLA DE MORAES SILVA
BEATRIZ DE MACEDO SÁ TELES
LIVIA MARIANO DE AZEVEDO

DA TRANSAÇÃO AO INSIGHT: ESTRUTURAÇÃO DE DADOS DE UM E-COMMERCE

São Paulo

2026

BRUNA DA SILVA AGUIAR
ISABELLA DE MORAES SILVA
BEATRIZ DE MACEDO SÁ TELES
LIVIA MARIANO DE AZEVEDO

DA TRANSAÇÃO AO INSIGHT: ESTRUTURAÇÃO DE DADOS DE UM E-COMMERCE

Projeto Aplicado II – 3° Semestre

Github: https://github.com/isabelladmo/Projeto-Aplicado-II

ORIENTADOR: Profº. Felipe Albino dos Santos

São Paulo

2026

Sumário

1. PREMISSAS DO PROJETO 4
1.1 Organização escolhida....4
1.2 Área de atuação....4
2. APRESENTAÇÃO DOS DADOS....4
3. OBJETIVOS DO PROJETO....5
3.1 Objetivo geral....5
3.2 Objetivos específicos....5
4. METAS....6
5. QUESTÃO DO NEGÓCIO....7
6. RESULTADOS ESPERADOS....7
7. CRONOGRAMA....8

1. PREMISSAS DO PROJETO

1.1 Organização escolhida

Para o desenvolvimento do projeto será considerada uma empresa importadora e de comércio eletrônico (e-commerce) de artigos de decoração, presentes e utilidades domésticas.

A organização realiza operações comerciais com clientes de diferentes localidades e possui um grande volume de registros relacionados a produtos, clientes, faturas, quantidades comercializadas, preços e datas de compra.

Diante desse cenário, torna-se importante estruturar os dados de maneira adequada, permitindo não apenas seu armazenamento e gerenciamento, mas também a realização de análises capazes de identificar padrões de vendas e comportamento dos clientes.

1.2 Área de atuação

A empresa atua no segmento de varejo e atacado multicanal, com foco na comercialização de artigos de decoração, presentes e utilidades domésticas.

Por realizar transações com clientes de diferentes países, incluindo Reino Unido e França, a organização possui características de uma operação internacional, gerando dados que permitem analisar aspectos como distribuição geográfica das vendas, comportamento de compra dos clientes, desempenho dos produtos e faturamento.

2. APRESENTAÇÃO DOS DADOS

O projeto utilizará o conjunto de dados Online Retail, disponibilizado pelo UCI Machine Learning Repository.

A base apresenta transações realizadas por uma empresa de varejo eletrônico entre 01/12/2010 e 09/12/2011, contendo informações sobre produtos, clientes, faturas, quantidades, preços, datas das transações e países.

O conjunto original possui 541.909 registros e 8 variáveis:

- InvoiceNo - Número da fatura/transação

- StockCode - Código do produto
- Description - Descrição do produto
- Quantity - Quantidade de produtos adquiridos
- InvoiceDate - Data e horário da transação
- UnitPrice - Preço unitário do produto
- CustomerID - Identificação do cliente
- Country - País de residência do cliente

A base apresenta características adequadas para o desenvolvimento do projeto, pois permite trabalhar simultaneamente com modelagem de dados, consultas, análise exploratória e técnicas de aprendizado de máquina.

Inicialmente, os dados serão analisados para identificar valores ausentes, registros de cancelamento, valores negativos, possíveis inconsistências e outras características que possam interferir nas análises posteriores.

A partir dessa análise, será desenvolvida uma estrutura de banco de dados relacional que organize as informações de maneira mais eficiente, permitindo posteriormente a realização de consultas e análises sobre clientes, produtos e transações.

3. OBJETIVOS DO PROJETO

3.1 Objetivo geral

Estruturar e analisar os dados transacionais de uma empresa de varejo eletrônico por meio da construção de um banco de dados relacional e da aplicação de técnicas de análise de dados, buscando otimizar o controle de estoque, gerar um rastreio de faturamento por região e identificar padrões de vendas e comportamento dos clientes (CustomerID) que possam apoiar a tomada de decisões comerciais.

3.2 Objetivos específicos

Para alcançar o objetivo geral, o projeto terá como objetivos:

1. Analisar e compreender a estrutura da base de dados original;
2. Identificar as principais entidades, atributos e relacionamentos presentes nos dados;

3. Identificar redundâncias, inconsistências e possíveis problemas de qualidade na base original;
4. Aplicar técnicas de normalização para melhorar a organização e a integridade dos dados;
5. Modelar um banco de dados relacional composto por entidades como clientes, produtos, faturas e itens das faturas;
6. Estabelecer relacionamentos e chaves entre as tabelas, garantindo a integridade referencial;
7. Organizar os dados de forma que seja possível realizar consultas e análises relacionadas às vendas, clientes, produtos e regiões;
8. Desenvolver consultas e relatórios analíticos para extração de informações relevantes sobre as operações comerciais;
9. Documentar o processo de transformação da base original até a estrutura relacional proposta;
10. Disponibilizar a documentação, scripts e resultados do projeto em um repositório no GitHub.

4. METAS

A principal meta do projeto é transformar a base de dados transacional original em uma estrutura relacional organizada, normalizada e adequada para consultas, análises e geração de insights sobre as operações comerciais e o comportamento dos clientes.

Para isso, serão estabelecidas as seguintes metas:

- Analisar e documentar a estrutura da base de dados original;
- Identificar as principais entidades, atributos e relacionamentos presentes nos dados;
- Normalizar a base, reduzindo redundâncias e inconsistências;
- Desenvolver indicadores relacionados às vendas, faturamento, produtos, clientes e regiões;
- Analisar o comportamento dos clientes considerando aspectos como recência, frequência e valor das compras;

- Identificar padrões de consumo e possíveis segmentos de clientes com comportamentos semelhantes;
- Desenvolver relatórios e visualizações para apresentar os principais resultados das análises;
- Gerar insights que possam contribuir para a tomada de decisões e estratégias comerciais da organização;
- Documentar o desenvolvimento do projeto e integrar os materiais produzidos ao GitHub.

5. QUESTÃO DO NEGÓCIO

A partir das características da organização e dos dados disponíveis, o projeto buscará responder à seguinte questão:

Como a estruturação e análise dos dados históricos de vendas pode auxiliar uma empresa de varejo eletrônico a compreender o comportamento de seus clientes, identificar diferentes perfis de consumo e apoiar suas estratégias comerciais?

A questão de negócio será utilizada para direcionar as análises realizadas ao longo do projeto.

6. RESULTADOS ESPERADOS

Ao final do projeto, espera-se obter uma estrutura de banco de dados relacional organizada, normalizada e adequada para consultas e análises, permitindo centralizar e relacionar informações de clientes, produtos, faturas e itens comercializados.

A estrutura deverá permitir o relacionamento entre clientes, produtos, faturas e itens vendidos, possibilitando consultas sobre histórico de compras, produtos comercializados, valores faturados e distribuição das vendas por região.

Também se espera que a aplicação de técnicas de agrupamento permita identificar perfis de clientes com comportamentos semelhantes, fornecendo uma visão mais aprofundada da carteira de consumidores.

Os resultados serão apresentados por meio de consultas, indicadores, visualizações e análises interpretativas, buscando demonstrar como os dados podem ser utilizados para gerar insights e apoiar decisões estratégicas.

7. CRONOGRAMA

Etapas	Atividade	Ago.	Set.	Out.	Nov.
Etapa 1 - Kick-off	Definição do grupo de trabalho;	**24/08**			
	Definição da base da dados;	**25/08**			
	Objetivos e metas;	**26/08**			
	Cronograma.	**28/08**			
Etapa 2 - Preparação dos dados	Análise exploratória;		**04/09**		
	Tratamento da base de dados;		**11/09**		
	Definição das bibliotecas;		**18/09**		
	Métodos analíticos.		**22/09**		
Etapa 3 - Análise e resultados	Aplicação dos métodos;			**30/09**	
	Medidas de avaliação;			**02/10**	
	Relatório analítico;			**09/10**	
	Resultados preliminares;			**16/10**	
	Storytelling.			**20/10**	
Etapa 4 - Finalização	Relatório técnico do projeto;				**05/11**
	Apresentação do Storytelling, em PPT ou similar;				**11/11**

	Repositório no GitHub contendo os arquivos do projeto;				**16/11**
	Vídeo da apresentação no YouTube, utilizando a técnica de Storytelling.				**20/11**